

Chimiothérapie anti-infectieuse : les antibiotiques

Introduction : le terme de chimiothérapie décrit l'utilisation de médicaments qui possèdent une toxicité sélective contre des pathogènes invasifs, tels que bactéries, virus, protozoaire. La toxicité sélective d'agents chimiothérapeutiques exploite les différences biochimiques et structurales existant entre les pathogènes invasifs et l'hôte. Le succès/échec de la chimiothérapie dépend de la capacité des pathogènes invasifs à développer des résistances contre l'agent chimiothérapeutique.

La consommation d'antibiotiques s'élève à des milliers de tonnes/ an aux USA. Représente 25 milliards \$. De plus en plus présent dans l'environnement (eaux usagées, zones agricoles...), augmente les résistances !

- 45% médecine humaine : médicaments les plus prescrits après analgésiques. 50% des prescriptions ne sont pas indiquées, 75% sont prescrits pour infections respiratoires.
- 45% industrie agro-alimentaire
- 10% médecine vétérinaire

Principes généraux des antibiotiques :

Mécanismes d'action :

- Action sur la membrane plasmique :
 - Inhibition de la synthèse de la paroi bactérienne (pénicillines)
 - Augmentation de la perméabilité de la membrane cellulaire (daptomycine, antifongiques)
- Inhibition de la synthèse des protéines : altérations de la fonction ribosomale par liaison à sous-unité
 - 30S (aminoglycosides : gentamicine, amikacine)
 - 50S (tétracyclines, macrolides)
- Altérations de la synthèse / réplication des acides nucléique par
 - inhibition de l'ARN polymérase (rifampicine)
 - inhibition de la gyrase de l'ADN (quinolones)
 - inhibition de la synthèse (acide folique-sulfamidés)

Facteurs déterminant la susceptibilité ou résistance des bactéries aux agents :

- Les défenses de l'hôte: déterminent l'utilisation d'agents bactéricides ou bactériostatiques
- Concentration au site de l'infection : doit être > CMI (concentration minimale inhibitrice, déterminées in vitro sur géloses). Est directement liée aux caractéristiques pharmacocinétiques, distribution tissulaire (concentration au site d'infection ≠ concentration plasmatique), métabolisme, etc...Recours parfois au TDM (therapeutic drug monitoring).
- Résistances bactériennes (augmente avec la consommation !) – divers mécanismes :
 - L'antibiotique est empêché d'atteindre sa cible intracellulaire: mécanisme de transport actif hors de la cellule (↑ efflux : tétracyclines, β-lactamines; ↓ influx : gentamicine)
 - Inactivation, dégradation de l'antibiotique (enzymes: β-lactamases)
 - Altération de la cible par mutations (fluoroquinolones, macrolides, tétracyclines)

L'acquisition d'une résistance aux antibiotiques peut se faire par

- Mutations par sélection : transmission verticale
- Mutations par transfert de gènes : transmission horizontale
 - Transformation : l'ADN libre introduit dans une bactérie réceptrice d'espèce apparentée, puis intégré au chromosome.
 - Transduction : transfert effectué par des phages.
 - Conjugaison : transfert génétique unidirectionnel de plasmide, transféré entre bactéries "sexuellement" différenciées. Nécessite contact étroit entre bactéries.

Indications : types de traitement

- Empirique : traitement d'infections sévères d'origines inconnues (ttt en attente du diagnostic)
- Thérapeutique = curatif. Les antibiotiques font partie des rares médicaments offrant un traitement curatif (et pas juste symptomatique).
- Prophylactique: transplantation, chirurgie, endocardite bactérienne

Associations d'antibiotiques : offrent un synergisme qui permet d'inhiber la croissance bactérienne à des concentrations $\leq 25\%$ de la CMI de chaque antibiotique. Sont indiquées comme traitement empirique d'infections sévères, infections polymicrobiennes, permettent de diminuer l'émergence de résistances.

Mauvais usage des antibiotiques (abus) :

- Traitement d'infections insensibles aux antibiotiques (infections virales)
- Traitement d'une fièvre d'origine indéterminée
- Dosage, durée inadéquate du traitement
- Confiance exagérée en un traitement chimiothérapeutique en excluant d'autres traitements, chirurgie notamment (abcès, corps étrangers, etc...) : parfois patient stop traitements une fois qu'il n'est plus symptomatique, mais il est toujours infecté !
- Manque/absence d'informations bactériologiques
- Manque/absence d'informations pharmacocinétiques

Les β -lactamines : partagent structure commune d'un noyau β -lactame. Leur mécanisme est d'inhiber la synthèse de peptidoglycanes membranaires (donc affectent plus facilement les Gram⁺ que les Gram⁻. Pour atteindre les peptidoglycanes du Gram⁻, l'antibiotique doit traverser des pores de la membrane externe). Les peptidoglycanes sont formés de chaînes glucidiques (synthétisées par glucosyltransférase), reliées entre elles par des peptides. La liaison peptidique est catalysée entre Lys et Ala via **transpeptidase = peptidoglycan binding protein**. Le groupe carbonyle (C = O) du noyau β -lactame est analogue à celui de l'alanine et s'attache à la transpeptidase avec liaison de haute affinité : ceci l'inhibe et empêche alors la synthèse des peptidoglycanes.

Résistance à l'action des β -lactamines :

- diminution de la perméabilité de la membrane externe (fermeture des pores des Gram⁻)
- liaison aux β -lactamases (enzymes produites par les Gram^{+/}. *S aureus* a été une des premières bactéries à en produire, et donc à résister à ces antibiotiques).

Cas particulier : **l'acide clavulanique** possède le même noyau β -lactame mais n'est pas un antibiotique proprement dit. Il inhibe les β -lactamases. Associé avec amoxicilline = Augmentin (protège l'antibiotique)

1. Pénicillines :

Pénicillines	Spectre
Pénicillines G/V (voie parentérale)	Gram ⁺ , anaérobies, quelques Gram ⁻
Pénicillines résistantes aux β -lactamases : flucloxacilline, méthicilline (cave : il y a des MRSA = methicilline-résistant <i>S aureus</i>)	Surtout <i>S aureus</i> et <i>S epidermidis</i>
Aminopénicillines : amoxicilline (per os)	Plus de Gram ⁻ et certaines espèces d'entérobactéries (<i>E coli</i> , <i>P mirabilis</i> , <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> ...)
Pipéracilline	Spectre réduit envers Gram ⁻ , élargi pour Gram ⁺

Pharmacocinétique : molécule hydrophile, traverse difficilement membranes cellulaires donc distribution tissulaire limitée (peu dans SNC, LCR, prostate...). Absorption orale faible pour pénicilline G, mais suffisante pour amoxicilline. Élimination rénale par filtration et sécrétion (risques d'interactions médicamenteuses). $\frac{1}{2}$ vie plasmatique courte

Effets indésirables :

- toxicité directe faible : car eucaryotes n'ont pas d'équivalent de peptidoglycane
 - grande marge thérapeutique, pas d'interactions avec OH
 - irritation locale, thrombophlébites
 - nausées, vomissements, diarrhées : en cas de surdosage
 - convulsions (insuffisance rénale) : que si [] > 100-1000x que norme
- Hypersensibilité (beaucoup plus fréquent) : important de demander au patient s'il a déjà pris de la pénicilline/s'il y est allergique.
 - érythème, anaphylaxie
 - vasculite
 - éosinophilie, anémie hémolytique
 - arthralgie
 - rares néphrites interstitielles
 - allergies croisées avec autres β -lactamines

2. Céphalosporines :

Céphalosporines	Spectres
1 ^{ère} génération : céfazoline	Gram ⁺ sauf MRSA
2 ^{ème} génération : céfuroxime, céfaclor	Spectre élargi vers les Gram ⁻ (dont Proteus et Enterobacter)
3 ^{ème} génération : ceftriaxone, ceftazidime	Spectre élargi vers les Gram ⁻
4 ^{ème} génération	Gram ⁻ (dont Pseudomonas) et Gram ⁺

Pharmacocinétique :

- stables en milieu acide
- pour la plupart mal résorbées dans le tube digestif: administrées par voie parentérale (sauf cefaclor).
- comme les pénicillines, les céphalosporines diffusent mais ne se concentrent pas dans les tissus. Elles passent toutefois mieux la barrière hémato-encéphalique que les pénicillines.
- L'élimination est rapide (1/2 de 1-2h), sauf ceftriaxone dont la t_{1/2} est plus longue (6-8 h)
- Elimination par voie rénale **et** par métabolisation hépatique dans certains cas (ceftriaxone)

3. Les carbapénèmes : imipénem, méropénem

Spectre et utilisation :

- CMI basses vis-à-vis de la majorité des Gram⁺, des Gram⁻ et des anaérobies.
- Efficaces dans les infections causées par des germes résistants aux autres β lactamines (sauf MRSA).
- Utiles pour le traitement d'infections nosocomiales (surtout polymicrobiennes) sévères (infections urinaires, respiratoires, gynécologiques, des articulations et des os).

Pharmacocinétique :

- L'absorption nulle car détruit par l'acidité gastrique
- Distribution: VD $\cong$ autres β -lactamines
- Elimination par voie rénale : imipénem (pas méropénem) métabolisé >60% par la déhydropeptidase des cellules tubulaires proximales en métabolites toxiques, donc co-administré avec inhibiteur (la cilastatine)

Les glycopeptides : se lient à chaînes glycosylées de peptidoglycane pour prévenir transglycosylation (i.e. élongation) et transpeptidation. Insensibles à la β -lactamase (n'est pas une β -lactamine) !

Vancomycine : utilisé contre Gram⁺, MRSA inclus. Administré par voie iv et passe dans le LCR. Élimination rénale. Effets 2° : réactions anaphylactoïdes, néphrotoxicité, ototoxicité.

Daptomycine : *lipopeptide*, se lie à la membrane, dépolarisation et mort cellulaire. Peu de résistance connue pour l'instant. Actif contre *S. aureus*, streptococcus, et contre bactéries résistantes à la vancomycine. Toxicité musculo-squelettique (myopathie, rhabdomyolyse)

Sulfamidés : inhibiteurs de la synthèse d'acide folique (et donc des acides nucléiques formant l'ADN/ARN), structure commune = acide para-aminobenzoïque auquel se greffe un groupe sulfamidé. Les folates sont produites par les bactéries dans les aliments et la flore digestive.

Triméthoprim : comme le méthotrexate, le triméthoprim est un inhibiteur de la DHF réductase qui catalyse la réduction du dihydrofolate (DHF) en tétrahydrofolate (THF), en utilisant le NADPH comme cofacteur donneur d'électrons. Il est combiné avec le sulfaméthoxazole sous le nom de co-trimoxazole dans le traitement de diverses maladies bactériennes.

Pharmacocinétique :

- ½ large, 11- 12 heures
- Distribution tissulaire large, LCR

Effets 2° :

- cristallurie, hématurie
- anémie hémolytique (cave : déficience génétique en G-6PD), anémie aplastique, agranulocytose
- hypersensibilité (photosensibilité, rarement érythème, épidermolyse)
- sulfamidés passent dans lait maternel, attention déficiences en acide folique
- pas recommandé durant la grossesse, contrindiqué pendant 3^{ème} trimestre de la grossesse/chez le NN.
Si vraiment un tel traitement est indispensable, administrer avec beaucoup de VitB9 pour prévenir malformations congénitales (fente palatine, spina bifida...).

Quinolones : inhibiteurs de l'ADN gyrase bactérienne (= topoisomérase II). Lors de la réplication ou transcription de l'ADN, les 2 brins sont entrelacés par 'positive supercoiling' (superenroulement). L'ADN gyrase permet de séparer les brins et induisant un superenroulement négatif (processus dépendant de l'ATP : gyrase coupe le brin derrière et recolle devant). Sans ceci, la bactérie reste bloquée et ne peut plus se répliquer.

Pharmacocinétique :

- Bonne biodisponibilité, large volume de distribution
- ½ vie : 3-5 h **ciprofloxacin** / 6-8h **lévofloxacin**
- Elimination rénale

Indications :

- large spectre antibactériens, pas actif contre MRSA
- infections urinaires, prostatite, infections GI, pulmonaires, osseuses et des tissus mous

Effets indésirables : en général bien tolérés. Mais il peut y avoir

- nausées, céphalées
- arthralgies, anomalies du cartilage de croissance (donc n'est pas recommandé chez enfants)

Antibiotiques agissant avec la fonction ribosomale :

1. Tétracyclines : font compétition avec mRNA pour site de liaison A. affectent large spectre de bactéries (Gram^{+/−}, flore intestinale particulièrement sensible) mais aussi beaucoup de résistances. Administrée per os, diffusion large dans liquides de l'organisme. Élimination principalement rénale. Contre-indiqué pendant la grossesse et période post-natale car risques de faire du mal au bébé.

Effets 2° : irritations et colite pseudomembraneuse (due à C. difficile, anormalement présent grâce à l'atteinte de la flore normale), photosensibilité, ototoxicité, toxicité hépatique/rénale, dyscoloration permanente des dents, hypersensibilités.

2. Aminoglycosides : se lient à la sous-unité 30S du ribosome. Interfèrent avec l'initiation et translation, en résulte des erreurs de lectures et génération de codons anormaux (mutations ponctuelles, délétions...). Affectent surtout les Gram[−]. Fortement hydrophiles : absorption par voie orale est quasi nulle, volume de distribution faible (VD 0.2-0.3 l/kg). Toutefois, concentrations élevées dans endo/perilymphe de l'oreille interne et dans cortex rénal (cave toxicité). [] dans LCR = subthérapeutique. L'élimination est exclusivement rénale (t½ 1.5h - 3.5h).

Effets 2° (dose-dépendants) : ototoxicité (cochléaire/vestibulaire), néphrotoxicité (potentialisée par diurétiques, ajuster dose si IR), bloc neuromusculaire, névrite périphérique.

3. Macrolides – clarithromycine, érythromycine : se lient à la sous-unité 50S (partie P) du ribosome. Affectent spectre large (bactéries intracellulaires incluses). Sont notamment employés pour remplacer pénicillines si suspicion d'allergie. Ont une bonne biodisponibilité. Métabolisme hépatique par CYP3A4 + inhibiteur (attention aux interactions médicamenteuses).

Effets 2° : diarrhées (érythromycine), nausées, vomissements, hépatites cholestatiques (rares et réversibles)

4. Lincosamides - clindamycine : se lient à la sous-unité 50S (portion 23S). Ciblent Gram⁺ et les anaérobies. Représentent une alternative aux β-lactames. La distribution large, mais pas dans le LCR

Effets 2° : colite pseudo-membraneuse (comme tétracyclines). Peut être traitée par vancomycine.

Antibiotiques contre S aureus :

- Flucloxacilline
- Glycopeptides : vancomycine, téicoplanine
- Oxazolidinone : linézolide
 - mécanisme d'action : inhibe l'initiation de la synthèse protéique (au site P de la sous-unité 50S, empêche la formation du complexe ribosome-fMet-tRNA)
 - Indications: MRSA, vancomycine-résistant E. faecalis
 - E. indésirables : mineurs, troubles GI, rash, etc...Myélosuppression (= de moelle) rare
- Lipopeptides : daptomycine
- Toxicité musculo-squelettique (myopathie, rhabdomyolyse)

Les antituberculeux

Ce cours traite essentiellement les médicaments de 1^{er} choix (alternatives mentionnées brièvement à la fin).
Durée du traitement = 6-9 mois.

Rifampicine : antibiotique macrocyclique avec activité de large spectre (M. tuberculosis, S. aureus et Pseudomonas). Bloc la transcription bactérienne en liant ARN polymérase. $1/10^{7-8}$ BK peut développer des résistances par mutations ou délétions (lésion TB = 10^{7-8} BK).

Administré per os, substrat et inducteur enzymatique de CYP3A4 et autres. Effets 2° : hypersensibilité, toxicité hépatique, dyscoloration orange des urines, interactions médicamenteuses nombreuses.

Isoniazide (INH) : agit contre M. tuberculosis, bactériostatique contre formes dormantes et bactéricide contre formes actives. N'est pas directement toxique pour la bactérie, doit être transformé en forme active par catalase-peroxydase, puis inhibe synthétase des acides mycoliques de la membrane/induit altérations de la membrane. Résistances se développent chez $1/10^{6-7}$ BK (alors que lésion = $1/10^{7-8}$ germes). Implique que, si administré seul, 10-100 germes résistants vont se développer : on évite ceci en associant isoniazide avec autre anti-TB. Pas de résistances croisées avec autres anti-TB.

Rapidement absorbé et diffusé (100% de biodisponibilité). Inactivé par NAT2 (N-acétylation), puis élimination (excrétion urinaire). Selon variations génétiques de NAT2, on distingue des patients dits acétyleurs lents (50-70% de pop CH) et rapides (30-50% de pop CH) i.e. la clairance du médicament varie selon la personne. Le pic plasmatique est inférieur chez les acétyleurs rapides.

Effets 2° : hypersensibilité, polynévrites/troubles neurologiques (toxicité dose-dépendante, prévenue par administration de pyridoxine = vit B6 !), hépatotoxicité, surdosage (peut être fatal !)

Pyrazinamide : pro-médicament, activé par déamination en acide pyrazinoïque. Son mécanisme d'action n'est pas connu (on pense qu'il interfère avec acides mycoliques). M. tuberculosis peut développer résistance en inhibant pyrazinamidase. Métabolisé ensuite en acide pyrazinoïque qui est excrété par les reins (compétition avec acide urique). Effets 2° : toxicité hépatique et hyperuricémie.

Ethambutol : bactériostatique peu efficace. Mécanisme incertain, mais inhibe probablement synthèse de paroi cellulaire par inhibition d'arabinosyl transférase (qui produit d'arabinogalactan). Rencontre très facilement BK résistants si prescrit seul. Excrétion rénale. Effets 2° : névrite dose dépendant (baisse d'acuité visuelle), hyperuricémie, rarement hypersensibilité.

Streptomycine : n'est plus vendu en CH

Médics de 2^{ème} choix : alternatives en cas de résistances ou d'intolérances. Ex moxifloxacine, cyclosérine, amikacine, kanamycine....

Les antiviraux

Agents anti-Herpes (anti-HSV, i.e. HHV1-2) : Acyclovir (Zovirax), valacyclovir

Analogue nucléosidique de la guanine. Se fait phosphoryler en acyclovir monophosphate par la thymidine kinase virale (affinité pour thymidine kinase humaine beaucoup plus faible, donc sélectif aux cellules infectées). Puis insertion dans chaîne d'ADN viral par polymérase, donc bloque l'élongation (absence de groupe OH en 3'). L'acyclovir a une absorption faible donc mauvaise biodisponibilité (10-30%) ; valacyclovir transformé en acyclovir après administration orale donc sa biodisponibilité est beaucoup meilleure (70%).

Effets 2° : généralement bien toléré mais peut causer troubles GI, rares néphro/neurotoxicité.

Indications : gingivostomatite herpétique, herpès génital récurrent, encéphalite herpétique, kératoconjonctivites, zona/varicelle chez patients immunodéprimés.

Agents anti-HIV (anti-rétroviraux) : 6 classes de médicaments selon leur mécanisme d'action

1. Inhibiteurs nucléosidiques de la reverse transcriptase (NRTIs) : même mécanisme qu'acyclovir. Exemples à connaître : zidovudine (↓compliance car doit être pris toutes les heures et coupe l'appétit), ténofovir, emtricitabine, abacavir. Métabolisme implique peu les CYP, donc pas beaucoup d'interactions médic.

Effets 2° :

- Fatigue, myalgies, nausées, insomnies
- Myélosuppression: anémie, granulocytopénie, neutropénie
- Neuropathie périphérique
- Hypersensibilité: abacavir peut être potentiellement fatal (si patient a HLA-B*5701)
- Toxicité hépatique, pancréatites

2. Inhibiteurs non nucléosidiques de la reverse transcriptase (NNRTIs) : ciblent site allostérique de la reverse transcriptase. Inhibiteurs non compétitifs, pas de phosphorylation nécessaire. Développement rapide de résistances par mutations de la reverse transcriptase. Métabolisme dépend des CYP. Exemples à connaître : efavirenz, névirapine.

Effets 2° :

- Interactions médicamenteuses
- Eruptions cutanées, rash
- SNC: vertiges, troubles de la concentration, dysphorie, rares psychoses (efavirenz)
- Hypersensibilités

3. Inhibiteurs des protéases virales (PIs) : empêchent la scission des précurseurs protéiques (Gag, Gag-Pol polyprotéines) en trois grandes protéines (p24, p17, p7 = prot. de structure, RNA packaging) indispensable à la maturation de HIV et à l'infection des cellules hôtes (lymphocytes CD4). Résistances acquises par mutations dans le site catalytique. Métabolisme par CYP. Exemples à retenir : indinavir, ritonavir, darunavir. L'association au ritonavir d'une des autres PIs améliore le profil pharmacocinétique par sa capacité d'inhiber CYP3A4 (boost)

Effets 2° :

- Interactions médicamenteuses
- Nausées, vomissements, diarrhées,... autres effets GI
- Elevation des LDL-cholestérol, TG, lipodystrophies, augmentation du risque d'athérosclérose
- Hyperglycémie
- Paresthésies
- Hépatotoxicité, hyperbilirubinémie (atazanavir)

4. Inhibiteurs de la fusion (FIs) 5. Antagonistes CCR5 : empêchent entrée du virus

6. Inhibiteurs de l'intégration (Intégrase Strand Transfer Inhibitor, INSTIs) : raltegravir. Inhibiteur de l'intégrase HIV; résistances par mutations dans le gène de l'intégrase (rem: DNA humain: pas d'intégration)
Métabolisme: glucuronidation (UGT1A1), peu d'interactions médicamenteuses et généralement bien supporté.

Régimes antirétroviraux : trithérapies (contiennent souvent tenofovir + emtracitabine + autre). Toutes sortes d'associations possibles et acceptables, le choix du traitement doit être individualisé. Les facteurs à considérer :

- Comorbidités
- Possibles effets indésirables
- Interactions médicamenteuses
- Grossesse
- Génotype viral en vue de résistances possibles
- Traitement rétroviral antérieur
- HLA-B*5701
- Adhérence au traitement

Agents antiviraux contre hépatite C : association de :

- Ribavirine : analogue nucléosidique, inhibe la réplication (NRRI, nucleoside RNA replicase inhibitor)
- Interféron α : cytokine avec activité antivirale, immunomodulatrice et antiproliférative. Autres indications : hépatite B, leucémie, lymphome
- Télaprévir, bocéprévir : inhibiteurs peptidomimétiques des protéases virales
- Autres /Associations

Agents anti-influenza :

- Vaccins
- Amantadine : inhibe la réplication du virus (décapsulation, protéine membranaire M2). Indiquée comme prophylaxie en cas de risque d'infection et traitement du syndrome de Parkinson.
- Inhibiteurs de la neuraminidase : Oseltamivir (Tamiflu) /Zanamivir (Relenza)
Inhibition du relargage des virus d'une cellule infectée, agrégation de virus à la surface cellulaire. Empêche la dissémination du virus. Permet de raccourcir la durée de la maladie si administré dès les premiers symptômes et prévient des infections à influenza A et B.

Pour prévenir développement de résistances: association avec amantadine. Oseltamivir = promédicament : principe actif = carboxylate d'oseltamivir (biotransformé par estérases hépatiques).
Oseltamivir : biodisponibilité ~ 75 % alors que Zanamivir : biodisponibilité < 2%

Classification pragmatique des bactéries

À Gram-POSITIF sensibles: ➤ pénicillines • <i>Staphylococcus aureus</i> sensibles (MSSA) • <i>Streptococcus</i> • <i>Enterococcus faecalis</i>	À Gram-POSITIF résistantes: ➤ vancomycine • <i>Staphylococcus aureus</i> résistants (MRSA) • <i>Staphylococcus</i> à coagulase-nég. (<i>S. epidermidis</i>) • <i>Enterococcus faecium</i>
À Gram-NEGATIF sensibles: ➤ amoxicilline/ac. clavulanique, ceftriaxone • Entérobactéries sensibles: <i>E.coli</i>, <i>Klebsiella</i>, <i>Proteus</i> • <i>Haemophilus influenzae</i> • <i>Neisseria meningitidis</i>	À Gram-NEGATIF résistantes: ➤ pipéracilline/tazobactam, céfépime, carbapénèmes • Non fermentatifs: <i>Pseudomonas</i>, <i>Acinetobacter</i> • Entérobactéries résistantes: <i>Enterobacter</i>, <i>Citrobacter</i>, <i>Serratia</i> • Entérobactéries ESBL: carbapénèmes
Anaérobies sous diaphragmatiques: <i>Bacteroides</i> - métronidazole, pénicillines + inhibiteurs de Béta-lactamases, carbapénèmes	
Intracellulaires: <i>Legionella</i>, <i>Mycoplasma</i>, <i>Chlamydia</i>, <i>Coxiella</i> - macrolides, quinolones, doxycycline <i>Rickettsia</i>, <i>Leptospira</i> - doxycycline	

Les Béta-lactamines – spectres d'activité

Bactéries	À Gram-POSITIF sensibles		À Gram-POSITIF résistantes	À Gram-NEGATIF sensibles	À Gram- NEGATIF résistantes	Anaérobies	Intracellulaires
Listes non exhaustives	<i>Streptococcus</i> <i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> MSSA	<i>Staph. aureus</i> MRSA <i>Staph. coag-nég</i> <i>Enterococcus faecium</i>	Entérobactéries S: - <i>E.coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i> <i>H. influenzae</i>	Entérobactéries R: - <i>Enterobacter</i> , <i>Citrobacter</i> , <i>Serratia</i> Entérobactéries ESBL Non fermentatifs: <i>Pseudo</i> , <i>Acineto</i>	<i>Bacteroides</i>	<i>Legionella</i> <i>Mycoplasma</i> <i>Chlamydia</i> <i>Coxiella</i> <i>Rickettsia</i>
Pénicillines	amoxicilline	flucloxacilline				Producteurs de β -lactamases	
Pénicillines + inhibiteur de bêta-lactamases (amoxicilline-clavulanate, piperacilline-tazobactam)				Amoxi-clav	Amoxi-clav		
				Pip-taz	Pip-taz		
Céphalosporines 1 ^e -2 ^e générations (céfazoline, céfuroxime...)	Ø <i>E.faecalis</i>						
Céphalosporines 3 ^e -4 ^e générations (ceftriaxone, ceftazidime, cefepime)	Ø <i>E.faecalis</i>	Moins actif			ceftriaxone		
					ceftazidime, cefepime Ø ESBL, Ø CPE		
Carbapénèmes (imipenem/meropenem, ertapenem)	Moins actifs contre <i>Enterococci</i>				Couvre les ESBL Ø CPE Ertapenem ne couvre pas le <i>Pseudomonas</i>		

 Couvre ≥ 80%

 Couvre 50-80%

 Couvre < 50%

 Ne couvre pas

MRSA = methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*

ESBL = extended spectrum beta-lactamases

CPE = carbapenemase-producing enterobacteria

Autres antibiotiques – spectres d'activité

Bactéries	À Gram-POSITIF Sensibles		À Gram-POSITIF résistantes	À Gram-NEGATIF sensibles	À Gram négatifs résistantes	Anaérobies	Intracellulaires
Listes non exhaustives	<i>Streptococcus</i> <i>Enterococcus faecalis</i>	<i>Staphylococcus aureus</i> MSSA	<i>Staph. aureus</i> MRSA <i>Staph. coag-nég</i> <i>Enterococcus faecium</i>	Entérobactéries S: - <i>E.coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i> <i>H. influenzae</i>	Entérobactéries R: - <i>Enterobacter</i> , <i>Serratia</i> ... Entérobactéries ESBL Non fermentatifs: <i>Pseudo</i> , <i>Acineto</i>	<i>Bacteroides</i>	<i>Legionella</i> <i>Mycoplasma</i> <i>Chlamydia</i> <i>Coxiella</i> , <i>Rickettsia</i>
Co-trimoxazole	Ø <i>E. faecalis</i>		Ø <i>E. faecium</i>				
Clindamycine	Ø <i>E. faecalis</i>		Ø <i>E. faecium</i>				
Quinolones (ciprofloxacine, lévofloxacine...)	Ø <i>E. faecalis</i>	Utilisation en bi-thérapie	<i>Staph.</i> : utilisation en bi-thérapie Ø <i>E. faecium</i>				
Macrolides (clarithromycine, azithromycine)	Ø <i>E. faecalis</i>	Non indiqués	Non indiqués				
Aminoglycosides (amikacine, gentamicine...)	Utilisation pour synergisme (bi- thérapie)	Utilisation pour synergisme (bi- thérapie)	Utilisation pour synergisme (bi- thérapie)				
Vancomycine							
Métronidazole							
Doxycycline							



Couvre ≥ 80%



Couvre 50-80%



Couvre < 50%



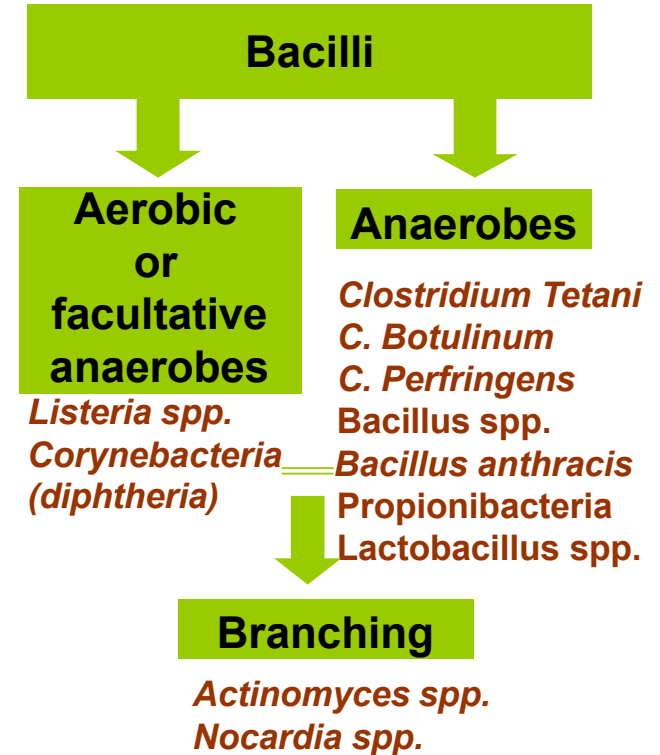
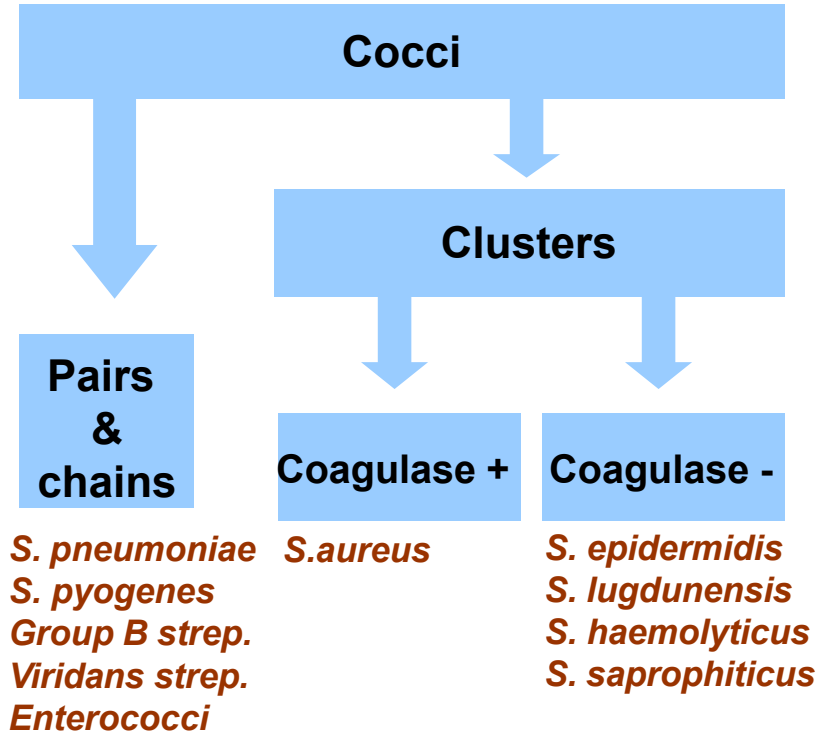
Ne couvre pas

MRSA = methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*

ESBL = extended spectrum beta-lactamases

CPE = carbapenemase-producing enterobacteria

Bactéries gram positives



Bactéries gram négatives

Bacilli

Enterobacteriaceae

E. Coli
Klebsiella spp.
Enterobacter spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
Serratia spp.

Various

Haemophilus influenzae
Bordetella pertussis
Brucella spp.
Pasturella spp.
Vibrio spp.
Campylobacter spp.

Non-fermenters

Pseudomonas spp.
Burholderia spp.
Acinetobacter spp.
Stenotrophomonas spp.

Anaerobes

Bacteroides spp.
Prevotella spp.
Porphyromonas spp.
Fusobacterium spp.

Cocci

Neisseria gonorrhea
Neisseria meningitidis
Moraxella catarrhalis

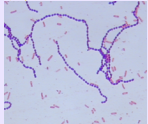
Spirochete

Treponema pallidum
Borrelia burgdorferi
Leptospira spp.

Pleomorphic

Chlamydia spp.
Rickettsia spp.

Classification bactérienne

Thick-wal- led cells Coloration au bleu de méthylène pour un examen direct	ex- trac.	Gram positif - coloration en vio- let par le complex gentiane et lugol - épais PGN (10 à 80nm) - acide téchoïque ou lipoteichoïque - capsule ? - pili ou flagelles ? - sensible à un ttt. à la pénicilline ou vancomycine - bacitracine (inhi- biteur des gram +)	Cocci			Streptococcus (en chaîne) -> aérotolérants , énergie par fermentation uniquement, possèdent une SOD mais pas de catalase, sen- sible à la bacitracine (comme bact. oropharyngienne) - Pyogène (groupe A) -> angine, infection cutanée, Béta-hémolyse sur gélose au sang, agglutination au latex (prot. M), antigène anti-groupe A - Agalactiae (groupe B) -> Sepsis et Méningite néonatale , antigène anti-groupe B (B-hémo.) - Pneumoniae (pneumocoque, m. communautaire) , présente une capsule, s'ar- range en diplocoque (pas en chaînette), gélose au sang ou dans les urines (alpha- hémolyse et sensibilité à l'optochine) - Equi, Dysgalactiae : groupe C - Milleri -> odeur de beurre 			
						Staphylococcus (en amas) -> adhésine, leucocidine, protéase - Aureus -> facultative, plus virulente que l'epidermidis grâce à coagulase et prot. A, infection suppurative ou toxigénique (entérotoxine, toxine exfoliative), pneumonie nosocomiale, 30% en sont porteurs - Epidermidis - sur la peau chez tout le monde 			
			Spore-forming (résistance à des tempéra- tures élevées)	Aérobie -> catalase et SOD, pas de diges- tion des sucres Anaérobie -> fermentation seule, tuée par oxygène : pas de catalase ou su- peroxyde dismutase -> upérisation		Bacillus - anthrax - subtilis (premier Gram + séquencé complètement) Clostridium (généralement dans le tractus digestif) - Difficile -> donne la colite post-antibiotique - Botuli - Tetani			
						Corynebacterium diphtheriae toxine de la diphthérie obtenue par un bactériophage lysogénique Listeria Actinomyces (Actinobacterium xanthus) Nocardia			
			Non-filamenteux			Lactobacille -> production de bactéricine et acide lactique (fermentation) dans le vagin contre des colo- nisations			
			Filamenteux						
			Autres						
			Cocci			Neisseria -> NedA (adhésine) - Gonorrhea (MST) - Meningitis (méningocoque)			
			-> forme ronde						
		Gram négatif - coloration en rose - mince PGN (2nm) - membrane ex- terne et espace pé- riplasmique - LPS avec lipide A - capsule ? - identifiables avec gélose Mc Conkey (sélective et diffé- rentielle) et aussi indicatif du méta- bolisme du lactose (LAC+/-)	Rods - bacille -> forme de batonnet	Facultative - -> forme droite -> ATP par respiration et fermen- tation -> présence de catalase et SOD	Via organes resp. Via animaux Via voie entérique ou organe asso- ciés	Heamophilus - Meningitis - Influenza -> possède une capsule, pneumonie communautaire , gélose chocolat bacitracine (gène fasti- dieu, satellitisme par facteurs de croissance), premier génome complètement séquencé Legionella -> peut se transporter dans l'eau via amibe (humidificateur, climatiseur), pneumonie nosoco- miale atypique et pas lobaire (gélose au charbon , ou détection dans les urines) Brucella Pasteurella Yersinia -> YedA (adhésine) Francisella - Enterobacter (LAC+) - Escherichia Coli (LAC+) -> flore commensale -> ETEC (entérototoxigènes : tourista), EIEC (invasives), EHEC (hémorragiques : vérotoxine ou shiga toxine , épidémie en 2011 avec forte résistance antibiotique), EPEC (pathogènes), cystite (+ si présence d'adhé- sine : fimbriae) - chez ¼ des femmes - Souche K12 - Pneumonie nosocomiale -> Enter. Cloacae, Morganella Morganii, Citrobacter freundii, E. Coli Klebsiella (Pneumoniae nosocomiale) -> présente une capsule (forme un halo clair en coloration Gram) Salmonella (LAC-) - Typhimurium -> fièvre typhoïde (+virulente par perte de gène) - Enteritidis -> diarrée Shigella -> shiga toxine -> par rapport à E.Coli : + virulente, pas de mobilité, pas de métabolisme de lactose, maltose et xylose, perte du gène CadA (cadavérine : rend moins toxique) et ompT (bloque pINV : syst. de sécrétion) Proteus Campylobacter -> microaérophile (marche mieux à basse oxygénation) Vibrio Pseudomonas aeruginosa (pneumonie nosocomiale) -> gélose McConkey (LAC-) Bordetella Pertusis -> agent de la coqueluche Bacteroides fragilis Mycobacterium - résistance à pH acide (paroi avec acides mycoliques) - tuberculosis (bacille de Koch) -> aérobe stricte (granulome avec nécrose caséeuse) - Lepae -> évolution réductive par perte de gène (granulome non caséeux) Rickettsia -> a donné les mitochondries, évolution par perte de gène - Prowazekii -> fièvre (+ virulente par perte de gène) - Conorii Chlamydia -> cycle de dvlpmt biphasique (corps élémentaires et réticulés), transport possible via amibe - Pneumoniae, Plistaci - pneumonie nosocomiale et atypique Trachomatis -> cécité - détectable par PCR dans les urines 1 ^{er} jet, principal agent des IST Bartonella -> BadA (adhésine - collagène, fibronectine et laminine, prévient la phagocytose, sécrétion angiogénique VEGF, anti-apoptotique) - B. bacilliformis, verrue péruvienne - B. Henselae/quintana + HIV, angiomatose bacillaire Treponema pallidum Borrelia Leptospira Syphilis			
Thin-walled cells - eg. Spirochetes -> examen sur fond noir									
Wall-less cells - ø de PGN									
Autres									

[illegible]

- 2) Les mêmes mais résistantes;
ou aussi: *Enterobacter*, *Citrobacter*, *Serratia*, *Morganella*
- 4) Cocci anaérobies, *Clostridium* spp. sauf *C. difficile*
- 6) ex. *Legionella*, *Mycoplasma*, *Chlamydia*

	Gram +	Gram -	Anaérobos	Intra-cellulaires
	Strepto-coques S. aureus (coagulans B) MSSA MRSA Staph. coag. neg. (- S. epidermidis) Entéro-coques Probléma-tiques Pseudo-monas ESBL Simplex Probléma-tiques Pseudo-monas ESBL Simplex Probléma-tiques	S. aureus (coagulans B) MSSA MRSA Staph. coag. neg. (- S. epidermidis) Entéro-coques Probléma-tiques Pseudo-monas ESBL Simplex Probléma-tiques Pseudo-monas ESBL Simplex Probléma-tiques	Anaérobos Simplex Probléma-tiques Pseudo-monas ESBL Simplex Probléma-tiques	Intra-cellulaires Legionella Chlamydia Rickettsia Toxoplasma Cryptosporidium Coccidia Mycobacterium
Pénicilline G				
Amoxicilline				
Flucloxacilline				
Amoxi - clavulanate				
Piperacilline - tazobactam				
Cefazoline (1 ^{ère} gén.)				
Cefuroxime (2 ^{ème} gén.)				
Ceftazidime (3 ^{ème} gén.)				
Ceftriaxone (3 ^{ème} gén.)				
Cefepime (4 ^{ème} gén.)				
Imipenem - cilastatine				
Méropéném				
Ertapéném				
Vancomycine				
Amikacine				
Clarithro/azithromycine				
Clindamycine				
Linezolid				
Tétracyclines (ex. doxy)				
Ciprofloxacine				
Levo / moxifloxacine				
Co-trimoxazole				
Metronidazole				
Daptomycine				